PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua: São Sepé, 386 | Br. Cel. Antonino | CEP: 79010-510 | Campo Grande MS
Fone: (67) 3351 7700 | www.projectms.com.br | project@projectms.com.br
CNPJ 15.463.342/0001-15 INSC. EST. 28.202.531-6

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO MS - JUCEMS
Município: Campo Grande/MS
Local: Campo Grande/MS
BDI: SEM DESON. (23,53%)
Prazo exec.: 270 dias
Sist./Ref.: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (jun/2024), SINAPI sem Desoneração (jun/2024), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (jun/2024)

MEDIÇÃO 08

Item / Cód. Oficial	Descrição	Memória de Cálculo / Local do Serviço
01	CANTEIRO DE OBRAS	
01.01 **0101001101**	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada	
01.02 **98524**	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_03/2024	
01.03 **99059**	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024	
01.04 **0101001131**	Tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,50mm, estrutura em madeira não aparelhada (reaproveitamento da telha de 3X)	
01.05 **0101001136**	Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado, esp=0,5mm, em estrutura de madeira, inclusive ferragens (reaproveitamento da telha de 3x)	
01.06 **0101001141**	Execução de escritório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos	
01.07 **0101001146**	Execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos	
01.08 **0101001151**	Execução de refeitorio em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario e equipamentos	
01.09 **0101001156**	Bebedouro industrial de coluna em aço inox, capacidade de 50 litros, 2 torneiras, kit instalação e filtro bacteriologico, ref. KX-05 da Knox ou similar (reaproveitamento de 6x)	
01.10 **0101001161**	Execução de sanitario e vestiario em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliario	
01.11 **98530**	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024	
01.12 **0101001256**	Baia para agregados descoberta, medindo (3,0 x 3,0 x 0,9)m, paredes em chapa de compensado resinada 6mm, estruturada com caibros, piso em terreno natural, regularizado e compactado	
	Total - CANTEIRO DE OBRAS	
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
02.01	DEMOLIÇÕES	
02.01.01 **97624**	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	
02.01.02 **97622**	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	
02.01.03 **0201001024**	Demolição manual de piso cimentado, inclusive lastro de concreto	7,60+7,60=15,20 m (banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga)

02.01.04 97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	13,30(perimetro)x2,70(altura)x2=71,82 (banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga)
02.01.05 0201001044	Demolição manual de piso cerâmico, sem reaproveitamento	7,60+7,60=15,20 m² (banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga) + 1,75x2,25=3,94m² (banheiro secretaria) + 21,25 (jardim de inverno)
02.01.06 97632	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	
02.01.07 02E0410023	Demolição de meio fio, sem reaproveitamento	8 metros em frente ao estacionamento PCD
02.01.08 97631	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	
02.01.09 02E0410024	Demolição de acabamento para forro (moldura de gesso)	pavimento superior ala antiga
02.01.10 02E0410025	Demolição do guarda corpo metalico revestido em madeira, sem reaproveitamento	demolição do guarda corpo da escada
02.01.11 02E0410026	Demolição de divisória em granito, sem reaproveitamento	((1,85+1,20)x1,8)x2 + (1,20x0,30)=11,34 (banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga)
02.01.12 0201002158	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	
02.01.13 0201002160	Carga manual de entulho em caçamba	
02.01.14 0201002161	Locação de caçamba (4m³) (7 dias)	
02.02	REMOÇÃO	
02.02.01 97647	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	
02.02.02 0201003020	Remoção de calhas, rufos e condutores de águas pluviais, sem reaproveitamento	
02.02.03 97640	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	pavimento superior ala antiga
02.02.04 0201003052	Remoção de piso em placas de borracha colada/argamassa, sem reaproveitamento	
02.02.05 97635	Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento. Af_09/2023	
02.02.06 0201003056	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente e guarnição, sem reaproveitamento	0,80x2,10x6 unidades + 0,90x2,10x1 = 11,97m² (portas em madeira no pavimento superior ala antiga)
02.02.07 0201003060	Remoção de esquadria metálica, inclusive contramarco, sem reaproveitamento	
02.02.08 97665	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	pavimento superior ala antiga
02.02.09 97661	Remoção de cabos elétricos, com seção de 10 mm², forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	pavimento superior ala antiga
02.02.10 97660	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	pavimento superior ala antiga
02.02.11 97663	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga + banheiro da secretaria
02.02.12 0201003092	Remoção de metais sanitários (torneira, registro, sifao, valvula, engate), de forma manual, sem reaproveitamento	banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga + banheiro da secretaria
02.03	RETIRADA	
02.03.01 0201004016	Retirada de divisoria naval em chapa compensada e montantes metálicos, com reaproveitamento	pavimento superior ala antiga
02.03.02 0201004032	Retirada de eletroduto com bitola até 2", sem reaproveitamento	pavimento superior ala antiga
02.03.03 0201004064	Retirada de válvula de descarga, sem reaproveitamento	pavimento superior ala antiga
02.03.04 0201004084	Retirada de balção e bancadas de Granito, sem reaproveitamento	

02.03.05 0201004056	Retirada de quadro de distribuição com 32 a 42 disjuntores	pavimento superior ala antiga
02.03.06 0201004072	Retirada manual de pintura esmalte em esquadrias de ferro	pavimento superior ala antiga
02.03.07 0201004080	Retirada com espatula de tintas soltas em paredes e tetos, incluso lixamento	pavimento superior ala antiga
02.03.08 02E0410027	Retirada de manta asfáltica impermeabilizante, inclusive raspagem	
02.03.09 02E0410028	Retirada de piso de lajota Fênix, sem reaproveitamento	estacionamento
02.03.10 02E0410029	Retirada de piso elevado com estrutura em madeira	pavimento superior ala antiga
02.03.11 02E0410030	Retirada de balcão em madeira na entrada, sem reaproveitamento	
02.03.12 02E0410031	Retirada de corrimão, sem reaproveitamento	Corrimão da escada central
02.03.13 02E0410032	Raspagem e lixamento manual de esquadrias de madeira	pavimento superior ala antiga
02.03.14 02E0410033	Abertura e fechamento de alvenaria para passagem de eletrodutos	pavimento superior ala antiga
	Total - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
03	FUNDAÇÃO	
03.01 0301000105	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha (exclusive armadura)	
03.02 0301000107	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha (exclusive armadura)	
03.03 0301000116	Corte e preparo em cabeça de estaca	
03.04 03E0410001	Execução de bulbo em ponta de estaca, com concreto tipo farofa, traço 1:3:3, inclusive compactação com uso de pilão ou maço de 60kg - conforme projeto	
	Total - FUNDAÇÃO	
04	SERVIÇOS EM TERRA	
04.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
04.01.01 0401001100	Escavação de valas em solo de qualquer categoria, na(s) profundidade(s):- até 2,00 m (sem presença de água)	
04.01.02 93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	
04.02	SERVIÇOS EM TERRA (MECANIZADO)	
04.02.01 0401002000	Aterro mecanizado de solo, com aquisição de terra, incluso compactação com rolo compactador de pneus	Vagas de estacionamento PCD e passeio público
04.02.02 97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021	Vagas de estacionamento PCD e passeio público
04.02.03 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021	
04.02.04 97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	Vagas de estacionamento PCD e passeio público
	Total - SERVIÇOS EM TERRA	
05	DRENAGEM	
05.01 98546	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. Af_09/2023	
	Total - DRENAGEM	
06	ESTRUTURA EM CONCRETO	
06.01	FORMAS	
06.01.01 0601001000	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para fundação em madeira serrada e=25mm, 2 utilizações	
06.01.02 0601001011	Forma em chapa de madeira tipo resinada de 12 mm de espessura (7 fls), com utilização de 3 vezes apenas de um lado	
06.02	FERRAGENS	

06.02.01 0601002105	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 diâm. 5,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%)	
06.02.02 0601002110	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 6,3mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%)	
06.02.03 0601002115	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 8,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)	
06.02.04 0601002120	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50, média, diâm. 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)	
06.02.05 0601002155	Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-60 diâm. 5,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 7%)	
06.02.06 0601002165	Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 8,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)	
06.02.07 0601002170	Armação de pilar ou viga de estrutura utilizando aço CA-50, média, diâm. 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação (c/ perda de 11%)	
06.03	CONCRETO	
06.03.01 96624	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024	
06.03.02 0601003006	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	
06.03.03 0601003008	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	
06.03.04 94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	
06.03.05 0601003126	Laje pré-fabricada treliçada beta 12 forro/piso, capa=4cm em concreto usinado bombeado fck=25,0 mpa, controle A, cons=0,052m3/m2, preenchimento eps/cerâmica, intereixo 42cm, sobrecarga=200kg/m2, vãos até 4,60m, (exclusive escoramento e ferragens)	
06.03.06 0601003215	Escoramento de formas de laje em madeira nao aparelhadas, pé direito simples, incluso travamento, 4 utilizações	
	Total - ESTRUTURA EM CONCRETO	
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	
07.01 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	
07.02 0701000107	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e=2cm	
07.03 07E0410002	Impermeabilização de superfície com resina acrílica sintética de alto desempenho para aderência de argamassas, tipo bianco da vedacit ou similar	
07.04 0701000109	Impermeabilização com revestimento semi-flexível viaplus 1000, Viapol ou similar, consumo de 2kg/m2	
07.05 0701000119	Impermeabilização de lajes e marquises utilizando Viapol laje alumínio 3mm da Viapol ou similar e pintura asfáltica primer (uma demão) - fornecimento e aplicação	
07.06 98575	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. Af_09/2023	
	Total - IMPERMEABILIZAÇÃO	
08	ALVENARIA	
08.01 101159	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	
08.02 0801000103	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico comum (5x10x20)cm, 1 vez (espessura de 20 cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8	

08.03 **08E0410002**	Amarração da alvenaria da mureta, constando: corte da alvenaria, colocação de ferro ca-50 6.3mm e preenchimento das trincas com poliuretano pu e tela fix em poliéster	
	Total - ALVENARIA	
09	COBERTURA	
09.01 **0901000112**	Para telhas onduladas de fibrocimento, alumínio ou plásticas, com estrutura pontaletada, apoiada sobre paredes ou lajes	Cobertura nova na entrada principal do prédio
09.02 **1001000130**	Cobertura com telha de fibrocimento, perfil trapezoidal, tipo canalete 90, esp=8mm, largura nominal 1008mm, inclinação de 3%	
09.03 **94213**	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	
09.04 **1001000201**	Mão-de-obra para assentamento de:- calhas ou rufos	
09.05 **10E0410012**	Vedação de orifícios e transição das telhas com manta aluminizadas e primer asfáltico	
09.06 **10E0410013**	Descida de água pluvial em chapa galvanizada, seção quadrada, chapa 24, desenvolvimento de 50cm - fornecimento e instalação	
09.07 **10E0410014**	Cobertura em Policarbonato Alveolar incolor 6mm em arco e estrutura metálica de sustentação - fornecimento e instalação	
	Total - COBERTURA	
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
10.01 **11E0410001**	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, incluso fechadura, dobradiças, alizares e batente - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
10.02 **11E0410002**	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, incluso fechadura, dobradiças, alizares e batente - fornecimento e instalação	banheiro masc. e fem. do pavimento superior ala antiga
10.03 **11E0410003**	Porta de madeira com acabamento melamínico branco, folha leve ou média, (1,45 x 2,10)m duas folhas, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, incluso fechadura, dobradiças, alizares e batente - fornecimento e instalação	
10.04 **11E0410004**	Porta de correr de madeira com acabamento em melamínico branco , folha leve ou média, de (90 x 210)cm, incluso fechadura e batente - fornecimento e instalação	
10.05 **11E0440020**	Reinstalação cuidadosa de janela de aluminio, inclusive alizares e contramarco	
10.06 **94559**	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	
10.07 **94562**	Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	
10.08 **100705**	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019	banheiro masculino e feminino do pavimento superior ala nova
10.09 **91341**	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	banheiro masculino e feminino do pavimento superior ala nova
10.10 **1101004200**	Guarda Corpo em aço inox 304 polido, tubo (pés e barra superior) de 2", com 2 corrimãos (h=0,70m e 0,92m) em tubo de 1.1/2", fechamento em tubos de 1/2" a cada 10cm - fornecimento e instalação	

10.11 1101004202	Guarda Corpo em aço inox 304 polido, tubo (pés e barra superior) de 2" e fechamento em tubo de 1/2" a cada 10cm - fornecimento e instalação	Guarda corpo na varanda do refeitório
10.12 1101004222	Corrimão duplo lateral em aço INOX 304 polido, com alturas de H=0,70 m e H=0,92 m em tubo de 1.1/2", fixados em parede com parafuso e bucha S12 - fornecimento e instalação	Guarda corpo na varanda do refeitório
	Total - ESQUADRIAS E FERRAGENS	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
11.01	RAMAL DE ENTRADA	
11.01.01 97888	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020	
11.01.02 97670	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	
11.01.03 1201003255	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 185mm² - Fornecimento e instalação	
11.01.04 1201003240	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 95mm² - Fornecimento e instalação	
11.01.05 12E0450009	Quadro de comando de 600x480x220mm, em chapa metálica de embutir, para fixação de 6 disjuntores din de 100A e barramento trifásico de 400A - fornecimento e instalação	
11.01.06 101898	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	
11.01.07 12E0450010	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 100A em caixa moldada - tipo din - fornecimento e instalação	geral do quadro do pavimento superior ala antiga
11.01.08 93673	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	
11.02	CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXA DE PASSAGEM	
11.02.01 91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	pavimento superior ala antiga
11.02.02 92865	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.02.03 1201005345	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.02.04 1201005350	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 35 x 35 x 10 cm - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.02.05 95802	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	pavimento superior ala antiga
11.02.06 1201004110	Eletrocalha perfurada 100x200mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	
11.02.07 1201004100	Eletrocalha perfurada 100x100mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	pavimento superior ala antiga
11.02.08 1201004090	Eletrocalha perfurada 50x50mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	
11.02.09 1201004095	Eletrocalha perfurada 100x50mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	
11.02.10 1201004016	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.02.11 1201004015	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.02.12 97668	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	pavimento superior ala antiga
11.02.13 1201004006	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 60mm (2"), incl. conexões - fornecimento e instalação	
11.02.14 1201004050	Eletroduto em aço galvanizado pré-zincado, semi pesado, diâmetro 3", parede de 1,50 mm - fornecimento e instalação	

11.02.15 1201004042	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.02.16 1201004040	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.03	QUADROS E DISJUNTORES	
11.03.01 1201005013	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico de 150A, capacidade para 34 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.03.02 1201005014	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico de 150A, capacidade para 42 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	
11.03.03 101878	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	
11.03.04 1201005018	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico de 225A, capacidade para 56 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.03.05 93669	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	
11.03.06 93655	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	pavimento superior ala antiga
11.03.07 93657	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	
11.03.08 93662	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	pavimento superior ala antiga
11.03.09 93664	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	pavimento superior ala antiga
11.03.10 93665	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	
11.03.11 1201005132	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo AC)	pavimento superior ala antiga
11.03.12 1201005348	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 25 x 25 x 10 cm - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.03.13 1201005346	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 40 x 40 15 cm - fornecimento e instalação	
11.03.14 12E0450011	Grupo Diesel Gerador, 150kva, operação prime, provido de chave de transferência de carga automática e manual, entrada de carga em rampa, 220/127v, 60hz, carenado/silenciado, provido de tanque de combustível e autonomia de até 5h, instalado ao tempo sobre base de concreto e coxins antivibração - fornecimento e instalação	
11.04	CONDUTORES E ACESSÓRIOS	
11.04.01 1201003220	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 25mm² - Fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.04.02 1201003215	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 16mm² - Fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.04.03 1201003210	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90º) 10mm² - Fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
11.04.04 91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	pavimento superior ala antiga
11.04.05 91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	pavimento superior ala antiga
11.04.06 91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	pavimento superior ala antiga
11.05	TOMADAS E INTERRUPTORES	

11.05.01 91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.02 91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.03 91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.04 91955	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.05 91961	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.06 91969	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.07 92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.08 91957	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.09 91997	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.10 92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.11 92001	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.12 92008	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	
11.05.13 1201002035	Tomada simples (1 módulo) 2P+T 10 A, incluso condulete 3/4", com placa e suporte - fornecimento e instalação	
11.05.14 1201002036	Tomada dupla (2 módulos) 2P+T 10 A, incluso condulete 3/4", com placa e suporte - fornecimento e instalação	
11.05.15 1201002025	Interruptor simples (1 módulo), 10A / 250V, incluso condulete 3/4", com placa e suporte - fornecimento e instalação	
11.06	LUMINÁRIAS	
11.06.01 1201001114	Luminaria LED de sobrepor, com aletas e refletores em aluminio alto brilho, incluso duas lâmpadas T 8 de 18w - 120cm - fornecimento e instalação	
11.06.02 1201001004	Luminaria tipo plafon com painel led, 40x40cm, embutir, potência de 36w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação	
11.06.03 1201001000	Luminaria tipo plafon com painel LED, 30x30cm, sobrepor, potência de 24w, 4000k, luz neutra, Elgin ou similar - fornecimento e instalação	
11.06.04 12E0410014	Spot Balizador de embutir no jardim/piso, ip-67 a prova d' água, inclusive lâmpada led par 30 de 9w - fornecimento e instalação	
	Total - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	
12.01 1201004095	Eletrocalha perfurada 100x50mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	
12.02 1201004090	Eletrocalha perfurada 50x50mm, em chapa de aço galvanizada ch. 24, sem tampa, inclusive conexões	
12.03 25E0410013	Eletrocalha perfurada 75X50mm, em chapa de aço galvanizada CH. 24, sem tampa, inclusive conexões - fornecimento e instalação	
12.04 1201005348	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 25 x 25 x 10 cm - fornecimento e instalação	

12.05 **1201005346**	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 40 x 40 15 cm - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
12.06 **98297**	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019	pavimento superior ala antiga
12.07 **98299**	Cabo eletrônico categoria 6a, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019	
12.08 **2501000150**	Gabinete fechado de piso padrão metálico 19 x 44 US x 970mm para cabeamento estruturado e CFTV - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
12.09 **25E0410012**	Voice panel 24 portas, categoria 3 - fornecimento e instalação	
12.10 **1201004015**	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
12.11 **1201004016**	Eletroduto flexível corrugado reforçado, cor laranja, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	
12.12 **97667**	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	
12.13 **97668**	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	pavimento superior ala antiga
12.14 **2501000070**	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede, inclusive fixadores - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
12.15 **95801**	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	pavimento superior ala antiga
12.16 **92869**	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	pavimento superior ala antiga
12.17 **25E0410014**	Conector RJ45 macho, CAT 6 para PATCH CORD - fornecimento e instalação	pavimento superior ala antiga
12.18 **2501000160**	Tomada dupla para lógica RJ45 completa, categoria 6, com tampa e suporte - fornecimento e instalação	
	Total - CABEAMENTO ESTRUTURADO	
13	CLIMATIZAÇÃO	
13.01 **103247**	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe	pavimento superior ala nova
13.02 **103250**	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe	
13.03 **103253**	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_pe	pavimento superior ala nova
13.04 **26E0410011**	Ar condicionado SPLIT INVERTER, HI WALL (parede), 30000 BTU/h, ciclo frio da ELGIN ou similar - fornecimento e instalação	pavimento superior ala nova
13.05 **2601000175**	Instalação de condicionador de ar tipo Split, Hi-wall, de 9.000 btu a 18.000 btu, incluso balanceamento da carga de gás de operação (exclusive equipamento)	pavimento superior ala nova
13.06 **26E0410012**	Instalação de ar condicionado SPLIT INVERTER HI-WALL, 60000 BTU/h, ciclo frio - somente instalação	
13.07 **26E0410013**	Remoção de dutos de ar condicionado cuidadosamente, sem reaproveitamento	
13.08 **97327**	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015	
13.09 **97329**	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015	

13.10 97330	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015	
13.11 97328	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015	
13.12 104315	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022	
13.13 2601000160	Desinstalação técnica de equipamento hi-wall de 9.000 btu a 18.000 btu (evaporadora e condensadora)	pavimento superior ala antiga
13.14 2601000165	Desinstalação técnica de equipamento hi-wall de 24.000 btu a 60.000 btu (evaporadora e condensadora)	pavimento superior ala antiga
13.15 26E0410002	Bomba de Dreno para Ar Condicionado de 12.000 a 30.000btu's, 24 l/h - Fornecimento e Instalação	pavimento superior ala antiga
13.16 2601000145	Cabo PP 4 x 2,5mm² 1kv	
13.17 2601000155	Perfil de acabamento canaleta branca de pvc 65x55mm para tubulação de ar condicionado split, linha CB-60 da Controlbox ou similar, incluso conexões	
13.18 2001004006	Locação mensal de andaime tubular metálico tipo torre, com largura de 1,00 até 1,50m e h=1,00m, incluso a primeira montagem e desmontagem	
13.19 97064	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024	
13.20 2001003998	Aluguel caminhão munck, tipo toco, modelo 12/18 6m até 5T	pavimento superior ala nova
	Total - CLIMATIZAÇÃO	
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
14.01	ÁGUA FRIA	
14.01.01 90443	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	
14.01.02 1301001060	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	
14.01.03 1301001064	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	
14.01.04 89366	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	
14.01.05 90373	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	
14.01.06 94703	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	
14.01.07 94705	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	
14.01.08 89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	pavimento superior ala antiga
14.01.09 89596	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	
14.01.10 89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	
14.02	LOUÇAS	
14.02.01 1301002000	Bacia sanitária sifonada de louça branca, linha RAVENA, ref. P 9.17 da Deca ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados (Esteves ou similar)	
14.02.02 1301002004	Assento sanitário para bacia RAVENA ref. AP 01.17 da Deca ou similar	

14.02.03 1301002014	Mictório sifonado de louca branca, da Celite ou similar, com pertences, inclusive válvula c/ fechamento automático, L.C., antivandalismo pressmatic mictório cód. 17015006 da Docol ou similar	
14.02.04 86938	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020	
14.02.05 13E0420002	Cuba de apoio redonda em louça branca, diâmetro 36cm da DECA ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação	
14.02.06 95544	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020	banheiros dos fundos
14.02.07 1301002030	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação	banheiro masculino e feminino, banheiro presidencia no pavimento superior ala nova
14.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
14.03.01 1301003066	Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., pressmatic mesa compact, ref.17160606, 1/2" da Docol ou similar	
14.03.02 13E0430002	Torneira para cuba de apoio bica alta, modelo LINK, da DECA ou similar, inclusive engate flexível inox de 40cm - fornecimento e instalação	
14.04	DIVERSOS	
14.04.01 1301004001	Troca de reparo de válvula	
14.04.02 1301004008	Acabamento antivandalismo para válvula de descarga ref. 01505006 da Docol ou similar - fornecimento e instalação	
14.04.03 1301004009	Válvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base), Docol ou similar	
14.04.04 1301004064	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	banheiro masculino e feminino, banheiro presidencia no pavimento superior ala nova
14.04.05 95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020	banheiro masculino e feminino, banheiro presidencia no pavimento superior ala nova
14.05	ESGOTO	
14.05.01 1301005000	Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	
14.05.02 1301005001	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	
14.05.03 1301005003	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	
14.05.04 1301005007	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm	
14.05.05 1301005008	Reaterro (manual) de valas	
14.05.06 1301005159	Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas dimensões de (150 x 150 x 50)mm	
14.05.07 1301005179	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	
14.05.08 1301005206	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, incluso tampão de ferro fundido	
14.06	ÁGUAS PLUVIAIS	
14.06.01 1301006052	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 mm	pavimento superior na ala antiga
14.06.02 1301006054	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 150 mm	pavimento superior na ala antiga
14.06.03 99250	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. Af_12/2020	canteiro na fachada do prédio + caixa nos fundos do prédio
14.06.04 1301006095	Canaleta a céu aberto em alvenaria de tijolo maciço de 1/2 vez com largura de 30CM e profundidade de 30CM - ANEXO H.S.-087 (A.P.)	estacionamento

14.06.05 1301006096	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8" e ferro chato de 3/4" x 1/8", espaçados a cada 1,00cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 1" x 3/16", módulo de (0,40 x 1,00)m, incl. fundo anticorrosivo - anexo HS-090	estacionamento
14.06.06 94229	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	
14.06.07 103002	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. Af_08/2021	estacionamento
	Total - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUV	
15	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
15.01 90443	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023	
15.02 92342	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020	
15.03 1401000115	Mangueira de incêndio, tipo 2, de 1 1/2", tecido em fio de poliéster e tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido, no(s) comprimento(s):- 15,00 m	
15.04 1401000119	Abrigo para Hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador Storz 2.1/2"x1.1/2", 2 mangueiras incêndio 1.1/2", tipo 2, 15m cada, esguincho latão 1.1/2", ch dupla para conexões tipo Storz, tampão com corrente, em latão, engate rápido - fornecimento e instalação	pavimento superior na ala nova
15.05 1401000152	Extintor de incêndio portátil com carga PQS de 6kg, classe abc - fornecimento e instalação	
15.06 1401000162	Bloco autônomo de iluminação de emergência de aclaramento, sistema não permanente, lâmpada LED 500 lumens 5000K e bateria de 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 da Aureon ou similar	
15.07 1401000170	Placa de sinalização de orientação e salvamento, simbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (13x26)cm	
15.08 1401000173	Placa de equipamentos de combate a incêndio e alarme, simbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, em pvc, 2mm anti-chamas, nas dimensões (21x21)cm	
15.09 1401000240	Sirene bitonal audiovisual 24volts, 120DB para alarme de incêndio	
15.10 1401000243	Acionador manual tipo quebra vidro para alarme, da Acero ou similar	
15.11 1401000246	Acionador manual (quebra-vidro) liga-desliga para acionamento de bomba de incêndio	
	Total - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
16	REVESTIMENTO DE PAREDES	
16.01 1501000100	Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	
16.02 87529	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024	
16.03 1501000108	Revestimento de parede cerâmico, placas de (30 x 60)cm, linha White Plain, borda bold da Portinari ou similar, assentado com argamassa colante em pó (Cimentcola, Quartzolit ou similar), incl. rejunte L Flex da Portocol ou similar	13,30x2,80x2=74,48 m² (banheiro masculino e feminino) + 8,00x3,00=24,00m² (banheiro secretaria) do pavimento superior ala antiga
	Total - REVESTIMENTO DE PAREDES	
17	REVESTIMENTO DE FORROS	

17.01 **96114**	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af_08/2023_ps	parte do pavimento superior ala antiga
17.02 **96120**	Acabamentos para forro (moldura de gesso). Af_08/2023	parte do pavimento superior ala antiga
17.03 **1601000120**	Andaime para uso interno composto de plataforma de tábua com 0,90m de largura sobre cavaletes móveis de madeira com elevação de até 1m	parte do pavimento superior ala antiga
	Total - REVESTIMENTO DE FORROS	
18	REVESTIMENTO DE PISOS	
18.01 **1701000102**	Contrapiso em concreto fck=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia media e brita 1), espessura de 5cm	banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga + banheiro da secretaria
18.02 **1701000106**	Piso tipo porcelanato acetinado, placas de (60 x 60)cm, tipo A, linha Cemento Grigio, borda retificada da Biancogres ou similar, empregando argamassa colante em pó, Quartzolit ou similar, inclusive rejunte	banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga + banheiro da secretaria
18.03 **1701000107**	Rodapé em porcelanato acetinado, linha Cemento Grigio, borda retificada, da Biancogres ou similar, h=11cm, assentado com argamassa idem ao piso	
18.04 **1701000115**	Regularização de piso, espessura 2mm, utilizando argamassa autonivelante para pisos vinílicos e laminados (consumo de 1,70kg/m2/mm), da Axton ou similar	
18.05 **1701000113**	Piso vinílico clicado, esp=5mm, em réguas de 1,52 x 0,18m , cor mel, linha Ambienta Tech da Tarkett ou similar - fornecimento instalação	
18.06 **1701000116**	Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm	banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga + banheiro da secretaria
18.07 **98688**	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. Af_09/2020	
18.08 **94994**	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022	
18.09 **1701000131**	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado	

18.10 **98689**	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020	banheiro masc. e fem. no pav superior ala antiga
18.11 **17E0410010**	Piso em granito branco paris levigado , assentado com argamassa colante da QUARTOZOLIT ou similar - fornecimento e instalação	
18.12 **17E0410011**	Guia de balizamento com 5cm acabamento duplo em granito branco paris levigado, assentado com argamassa colante - fornecimento e instalação	
18.13 **1701000210**	Perfil redutor metálico para piso laminado, 5mm x 3,2cm, cor Champanhe, instalado com poliuretano	
	Total - REVESTIMENTO DE PISOS	
19	VIDROS	
19.01 **18E0410001**	Pele de vidro, em vidro laminado 4+4mm, com lâmina central na cor fumê e estrutura de fixação em alumínio anodizado natural - fornecimento e instalação	
19.02 **102162**	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_ps	
19.03 **102179**	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	
19.04 **20E0410048**	Película insufilme de alta performance com efeito bloqueador de raios UV e infravermelho (c/ garantia 10 anos) - fornecimento e instalação	Janelas dos banheiros
	Total - VIDROS	
20	PINTURA	
20.01 **1901003010**	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão	pavimento superior ala antiga
20.02 **88497**	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023	pavimento superior ala antiga
20.03 **88496**	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023	
20.04 **1901003033**	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes em duas demãos	pavimento superior ala antiga
20.05 **88488**	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023	pavimento superior ala antiga
20.06 **88489**	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	pavimento superior ala nova e paredes externas
20.07 **19E0410002**	Pintura de telha de fibrocimento tipo Canalete 90. com manta liquida branca para lajes e telhados da Quartzolit ou similar (consumo 1,56kg/m2)	
20.08 **100758**	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	pavimento superior ala antiga
20.09 **19E0410003**	Fornecimento e aplicação de adesivo silicone transparente no contorno das esquadrias para vedação	pavimento superior ala antiga
20.10 **102219**	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	pavimento superior ala antiga
20.11 **1901003335**	Pintura hidrofugante sobre superfícies de tijolo a vista ou concreto aparente, com uma demão	
20.12 **95305**	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023	
	Total - PINTURA	
21	ACESSIBILIDADE	
21.01 **2401001000**	Assento universal para bacia sanitária, em polipropileno linha Evolution Soft Close da Tupan ou similar	
21.02 **95472**	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020	
21.03 **2401001015**	Acabamento para válvula de descarga Hydra Eco Conforto cromado ref. 4900.C.Conf da Deca ou similar - fornecimento e instalação	

21.04 2401001017	Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Benefit REF.00490706 da DOCOL ou similar	
21.05 2401001020	Lavatório de canto louça branca suspenso *40 x 30* cm, fornecimento e instalação	
21.06 100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	
21.07 100867	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	
21.08 2401002010	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, diâmetro mínimo de 3cm	
21.09 2401002040	Fita antiderrapante autoadesiva (preta ou incolor) 50mmx30m, da Anlik ou similar	
21.10 2401002050	Protetor de impacto em aço inox polido 304 Shield, altura de 40cm, largura de 80cm ou 90cm	
21.11 2401002052	Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille (20x15)cm para sinalização de portas diversas (ex. Sanitário Masculino/Sanitário Feminino), fixadas por adesivos dupla face, da Anlik ou similar	
21.12 2401002053	Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille (20x20)cm para sinalização de portas diversas (ex. Sanitário Unissex Acessivel), fixadas por adesivos dupla face, da Anlik ou similar	
21.13 2401002055	Placa tátil para corrimão em aluminio de 10 x 3cm com letra e ponto de aluminio, da Anlik ou similar	
21.14 2401002060	Pintura e demarcação no piso para sinalizar vaga de estacionamento, uso interno ou externo, com o simbolo "Cadeirante", na medida de (1,20 x 1,20)m	
21.15 2401002063	Pintura e demarcação no piso para complementar a vaga de estacionamento acessível, na medida de (5,20 x 1,20)m	
21.16 2401002070	Alarme áudio visual de emergência, modelo bivolt 110/220v - 50/60hz, funcionamento por Radiofrequência, alcance até 25m, iluminação LED auto brilho, pressão sonora 100db, inclusive placa alto relevo e Braille, da Anlik ou similar	
21.17 2401003005	Piso tátil, direcional em placa cimenticia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	
21.18 2401003000	Piso tátil, alerta em placa cimenticia 25x25x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5m com traço 1:4	
	Total - ACESSIBILIDADE	
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
22.01 96361	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps	pavimento superior ala antiga
22.02 2001003000	Divisória naval simples com perfis em aço zincado - fornecimento e instalação	pavimento superior ala nova
22.03 2001003002	Porta para divisória naval simples, inclusive fechadura e dobradiças - fornecimento e instalação	pavimento superior ala nova
22.04 2001003003	Mão de obra para montagem de divisória naval	pavimento superior ala nova
22.05 102253	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021	((0,85+1,20)x1,80)x2=7,38 m² (banheiro masc. e fem. no pav superior ala nova) + (0,35+0,55)x1,20=1,08m² (mictorio banheiro masc. no pav superior ala nova)
22.06 92397	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022	
22.07 20E0410042	Execução de piso em lajota cerâmica medindo 11,5x24cm, na cor Terracota tipo Fênix ou similar - fornecimento e instalação	
22.08 2001003023	Bancada de granito cinza Andorinha, Corumbá e outro equivalentes, acabamento simples, frontão com 10cm, incluso Mão Francesa	banheiro masc. e fem. no pav superior ala nova + banheiro presidencia

22.09 **2001003026**	Frontão/Espelho em granito cinza andorinha com h=10cm, esp=2cm	banheiro masc. e fem. no pav superior ala nova + banheiro presidencia
22.10 **100862**	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	banheiro masc. e fem. no pav superior ala nova + banheiro presidencia
22.11 **94263**	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_01/2024	
22.12 **2001004000**	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, contendo plataforma, sapatas ajustáveis, rodapés, escada marinheiro e guarda corpo, conforme as normas NBR 6494 e NR 18, inclusive primeira montagem	pavimento superior ala antiga
22.13 **97063**	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024	pavimento superior ala antiga
22.14 **2001004032**	Pintura de faixas de demarcação com tinta acrílica, l=20cm, aplicada com trincha	
22.15 **20E0410043**	Fornecimento e aplicação de Convertedor de ferrugem TF7 em estrutura metálica (consumo 1l/10m2)	
22.16 **20E0410044**	Letras em aço inox (aisi 304, # 22), caixa alta, h=35cm, com os dizeres: "JUCEMS", conforme detalhe de projeto - fornecimento e instalação	
22.17 **20E0410045**	Letras em aço inox (aisi 304, # 22), caixa alta, h=18cm, com os dizeres: "JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL", conforme detalhe de projeto - fornecimento e instalação	
22.18 **20E0410046**	Balcão em Granito branco Paris com duas alturas (2,67 x 0,90)m e (1,17 x 0,30)m, duas ilhas, conforme detalhe de projeto - fornecimento e instalação	
22.19 **20E0410047**	Fornecimento e instalação de ACM, na cor Amarelo Real, em marquise com h= 1,30 e forro em ACM, na cor Branca	
22.20 **99841**	Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_ps	
	Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
23	URBANIZAÇÃO	
23.01 **103946**	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022	
23.02 **98519**	Revolvimento e limpeza manual de solo. af_05/2018	
	Total - URBANIZAÇÃO	
24	LIMPEZA	
24.01 **2201000010**	Limpeza final da obra	
24.02 **99814**	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019	
	Total - LIMPEZA	
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
25.01 **23E0410014**	Administração Local	1/28 (meses)
	Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	

JULIO ALT VIVEROS:10491120168

Assinado de forma digital por JULIO ALT VIVEROS:10491120168
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=29056741000176, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JULIO ALT VIVEROS:10491120168
Dados: 2026.10.19 08:32:05 -04'00'

PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA

ENG. CIVIL JULIO ALT VIVEROS

CPF: 104.911.201-68

gov.br

Documento assinado digitalmente
VANDRE VIANEI CAVALHEIRO BARRETO
Data: 23/10/2026 11:24:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br